

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

Versuch 526: Compton-Effekt

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 11. / 12. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Aufbau des Versuchs	2
2.1	Justage des Versuchs und Durchführung	3
2.1.1	Durchführung	3
2.1.2	Beobachtungen	3
3	Bestimmung des totalen Stoßwirkungsquerschnitts	6
3.0.1	Physikalische Grundlagen	6
3.1	Versuchsdurchführung	6
3.2	Auswertung	7
4	Energiekalibrierung des Spektrometers	10
4.1	Theoretische Grundlagen	10
4.2	Durchführung	11
4.3	Auswertung	11
5	Messung der Streuspektren	15
5.1	Theoretische Grundlagen	15
5.2	Durchführung	15
5.3	Auswertung	16
5.3.1	Überprüfung der Compton-Beziehung	16
5.3.2	Winkelabhängigkeit der Streuintensität	17
6	Fazit	20
7	KI-Nutzung	22

1 Einleitung

In diesem Versuch wird die Wechselwirkung von γ -Strahlung mit Materie untersucht, insbesondere die Compton-Streuung. Ziel ist die Bestimmung des gesamten Wirkungsquerschnitts der Compton-Streuung σ_{tot} und die Kalibrierung des verwendeten Spektrometers. Anschließend werden die Streuspektren einer ^{137}Cs -Quelle aufgenommen und analysiert. Dadurch wird die Winkelabhängigkeit der Compton-Streuung nachgewiesen.

2 Aufbau des Versuchs

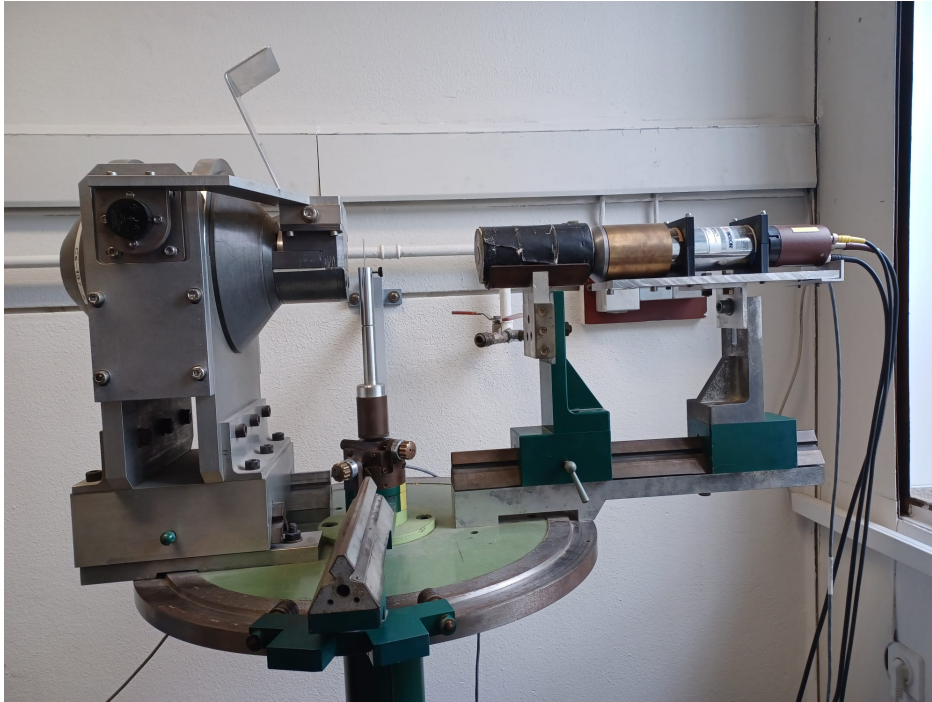


Abbildung 2.1: Versuchsanordnung für die Messungen der Compton-Streuung und der Energiekalibrierung.

Die obige Abbildung (2.1) veranschaulicht den für die Messungen verwendeten Strahlengang. Am linken Ende befindet sich die ^{137}Cs -Probe in einem abgeschirmten, mechanisch geschlossenen Probenhalter, der eine kontrollierte Emission von γ -Strahlung ermöglicht. Unmittelbar rechts davon befindet sich der Targethalter, der ein Aluminiumtarget für Compton-Streuungsuntersuchungen oder eine ^{152}Eu -Probe zur Energiekalibrierung des Szintillationsspektrometers halten kann.

Weiter entlang des Strahlengangs befindet sich ein Bleikollimator mit 1 mm Durchmesser, der die Dispersion des einfallenden Photonenstrahl reduziert und somit eine definierte Strahlengeometrie für die Wechselwirkung mit dem Target gewährleistet. Dahinter, in Messrichtung, befindet sich das **Szintillationsspektrometer**, dem ein zweiter Kollimator mit 3 cm Durchmesser vorgeschaltet ist. Diese beiden Elemente sind beweglich und können auf der zweiten Messschiene positioniert werden, um die Streuspektren in Abhängigkeit vom Winkel aufzuzeichnen. Das vom Szintillator erzeugte analoge Signal wird anschließend an einen externen Messverstärker in einen **Multi-Channel-Analyzer** (MCA) übertragen und mit dem Programm **MCA3** digitalisiert.

Wenn das Szintillationsspektrometer, wie in Abbildung (2.1) dargestellt, an Position im direkten Strahlengang positioniert ist, wird diese Konfiguration als Konfiguration 1 bezeichnet. Konfiguration 1 wird hauptsächlich für die Bestimmung des Stoßwirkungsquerschnitts der Compton-Streuung verwendet. Wenn das Spektrometer jedoch auf der zweiten Messschiene positioniert ist, um gestreute Photonen zu erfassen, entspricht dies der Konfiguration 2. Diese Konfiguration wird für die Energiekalibrierung, sowie die Messung der Streuspektren bei verschiedenen Streuwinkeln verwendet.

2.1 Justage des Versuchs und Durchführung

2.1.1 Durchführung

Die Funktion des Aufbaus wird geprüft, um die Datennahme mit optimaler Auflösung zu gewährleisten. Zur ersten Signalprüfung wird das Spektrometer auf 0° ausgerichtet und das Rohsignal des Szintillationsdetektors auf einem Oszilloskop betrachtet. Dabei ist die ^{137}Cs -Quelle freigelegt und das Target abgeklemmt. Um Reflexionen und die daraus resultierende Signalverzerrung zu vermeiden, wird ein $50\text{-}\Omega$ -Abschlusswiderstand vom Oszilloskop an das Koaxialkabel angeschlossen; alternativ kann ein Koaxial-T-Stück mit externem Abschlusswiderstand verwendet werden.

Anschließend wird die Hochspannung der Photomultiplerröhre (PMT) schrittweise erhöht. Dadurch wird die Elektronenverstärkung so eingestellt, dass sowohl die Zählrate als auch die Pulssamplitude im linearen Betriebsbereich der PMT liegen. Aufgrund der Potenzialdifferenzen der Detektorkomponenten und der Verkabelung erfolgt die Spannungserhöhung schrittweise, um eine Überlastung der PMT und instabile Betriebsbedingungen zu vermeiden.

Zur weiteren Signalverarbeitung wird ein Hauptverstärker (unipolarer Ausgang) zwischen PMT und Oszilloskop angeschlossen. Die Grob- und Feinverstärkung sowie die Impulsformungszeit sind an diesem Verstärker einstellbar, wodurch Hintergrundrauschen, Impulsbreite und spektrale Auflösung des Systems präzise beeinflusst werden.

Das geformte und verstärkte Signal wird digitalisiert und mit einem Vielkanalanalysator (MCA) und der Software MCA3 spektral analysiert. Zur Bestimmung des geeigneten Messfensters wird die spezifische 661-keV-Gammalinie im Cäsiumspektrum verwendet; die Verstärkung wird so lange angepasst, bis diese Linie im gewünschten Kanalbereich erscheint.

Um die Emissionslinien der ^{152}Eu -Probe und die 661-keV-Linie des ^{137}Cs -Isotops gleichzeitig mit optimaler Auflösung aufzuzeichnen, wird der Energiebereich auf etwa 1100 keV eingestellt.

2.1.2 Beobachtungen

Die Hochspannung des PMTs wird schrittweise erhöht, bis ein Signal beobachtet werden kann. Bei einer Spannung von $U_0 = (362 \pm 2)\text{V}$ ist ein erstes Signal zu erkennen (Abbildung 2.2).

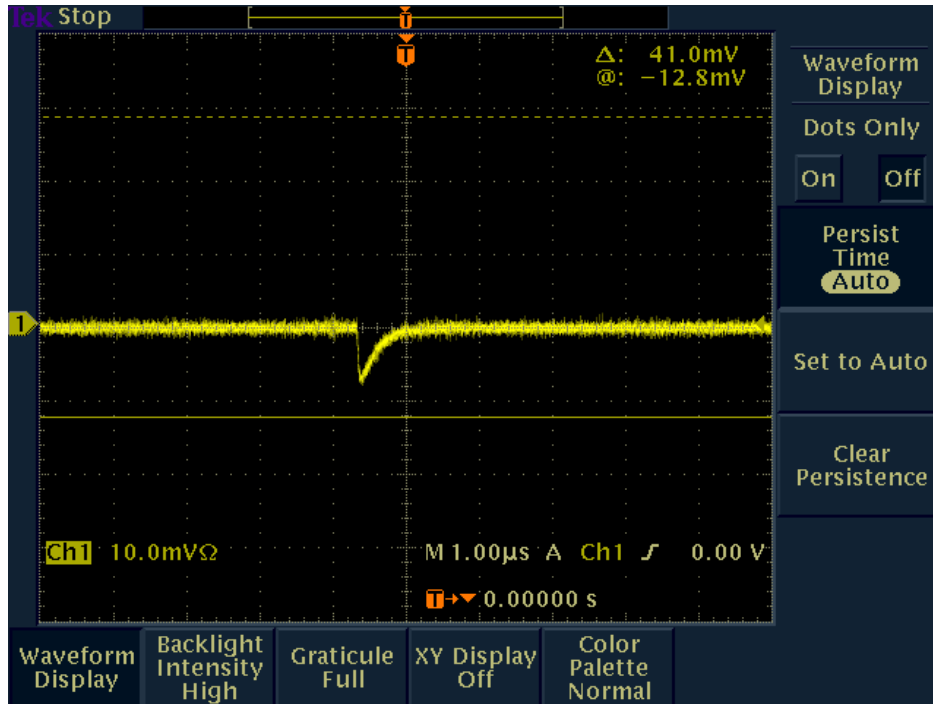


Abbildung 2.2: Oszillogramm eines 661 keV-Signals der PMT ohne Hauptverstärker bei $U_0 = (362 \pm 2)V$.

Die Spannung wird dann auf $U_0 = (700 \pm 2)V$ erhöht, um eine ausreichende Verstärkung des Signals zu erreichen (Abbildung 2.3). Das Signal hat eine Amplitude von $(8,0 \pm 1,0)$ mV, besitzt negative Polarität und folgt einem exponentiellen Abfall. Die Breite des Signals beträgt ungefähr (750 ± 100) ns, welche größtenteils durch die Abklingzeit der Lumineszenz im NaI(Tl)-Szintillatorkristall bestimmt wird. Das Compton-Kontinuum ist hier nicht deutlich erkennbar, denn ohne Verstärkung ist die Signalstärke zu gering, um die niederenergetischen Pulse die dem Compton-Spektrums entsprechen zu verdeutlichen.

Nun wird der Hauptverstärker angeschlossen. Dieser wird auf einem Gain von 10, einer Feinverstärkung von 1,5 und Verformungszeit von $1\mu s$ eingestellt. Das Signal hat nun eine Amplitude von $(7,9 \pm 0,1)$ V (Abbildung 2.4). Neben den 661 keV-Peaks ist ein Kontinuum niederenergetischer Pulse sichtbar. Diese Gaußkurven annähernd Peaks sind charakteristisch der Compton-Streuung, wo Photonen Energie an Elektronen abgegeben wird und dadurch eine kontinuierliche Verteilung von Impulshöhen erzeugen wird.

Die Compton-Kante entspricht hier dem höchsten Peak unterhalb des Photopeaks bei $(6,45 \pm 10)V$ und entspricht der maximalen Energie, die ein γ -Quant durch Compton-Streuung an einem Elektron abgeben kann.

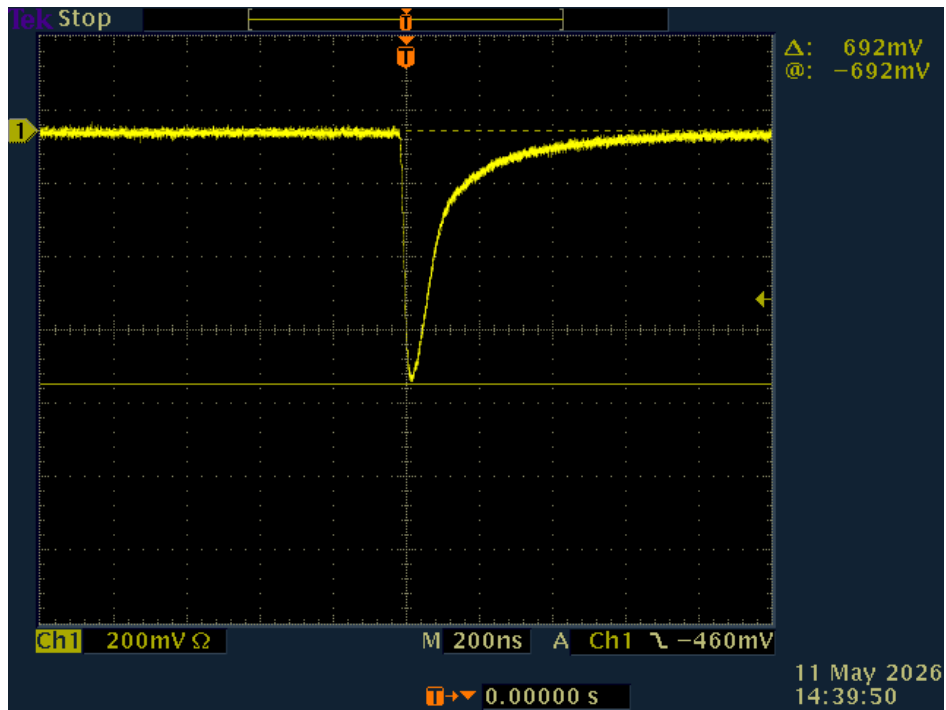


Abbildung 2.3: Oszillogramm eines 661 keV-Signals der PMT ohne Hauptverstärker bei $U_0 = (700 \pm 2)V$.

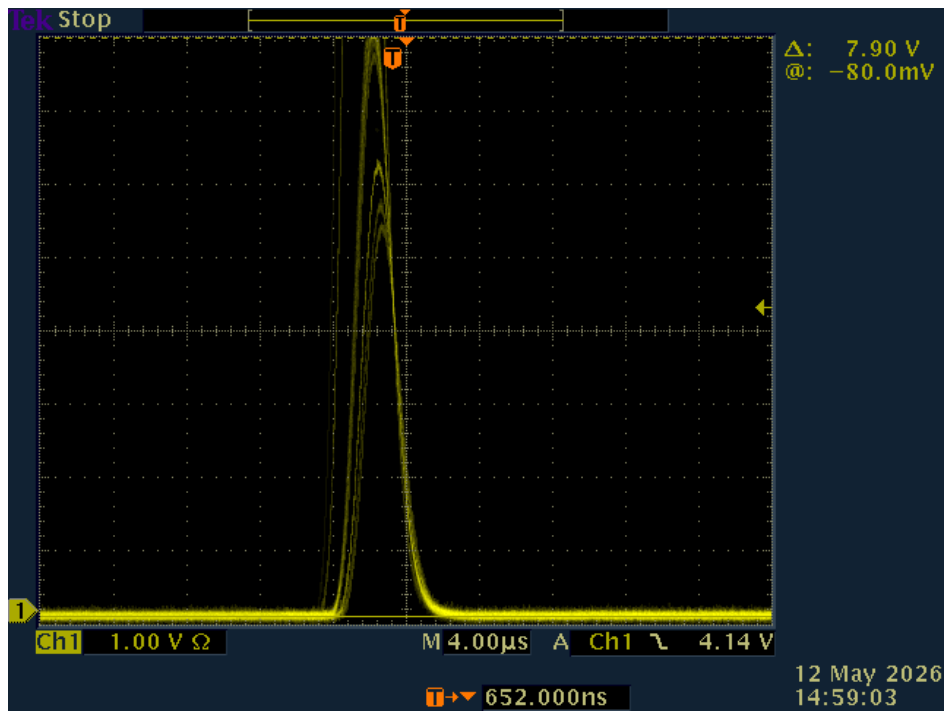


Abbildung 2.4: Oszillogramm eines 661 keV-Signals der PMT mit Hauptverstärker bei $U_0 = (700 \pm 2)V$.

3 Bestimmung des totalen Stoßwirkungsquerschnitts

3.0.1 Physikalische Grundlagen

Compton-Streuung Die in diesem Versuch eingesetzte γ -Strahlung stammt aus dem Zerfall von ^{137}Cs und besitzt eine Energie von etwa 661,7 keV. In diesem Energiebereich dominiert die Compton-Streuung die Wechselwirkung der Photonen mit Materie. Dabei wird ein Photon an einem quasi freien Elektron gestreut und überträgt einen Teil seiner Energie auf dieses Elektron.

Die Energie des gestreuten Photons hängt vom Streuwinkel θ ab und wird durch die Compton-Beziehung beschrieben [1]:

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} \quad (3.1)$$

Hierbei bezeichnet m_e die Elektronenmasse und c die Lichtgeschwindigkeit.

Abschwächung der Strahlung Da die Bindungsenergien der Elektronen im Aluminium im Vergleich zur Photonenergie klein sind, können die Elektronen näherungsweise als frei betrachtet werden. Die Intensitätsabnahme der γ -Strahlung beim Durchgang durch Materie lässt sich mit dem Lambert-Beer-Gesetz [2] beschreiben:

$$I(d) = I_0 e^{-\mu d} \quad (3.2)$$

Dabei ist I_0 die Anfangsintensität, d die Materialdicke und μ der lineare Schwächungskoeffizient. Der totale Wirkungsquerschnitt σ [3][4] ergibt sich über die Elektronendichte des Materials zu

$$\sigma = \frac{\mu}{n_e}, \quad (3.3)$$

wobei die Elektronendichte [3][4] durch

$$n_e = \frac{Z \rho N_A}{M} \quad (3.4)$$

gegeben ist. Hierbei stehen Z für die Ordnungszahl, ρ für die Dichte, M für die molare Masse und N_A für die Avogadro-Konstante.

Im betrachteten Energiebereich spielt die Paarbildung keine Rolle, da hierfür mindestens 1,022 MeV erforderlich wären. Der Photoeffekt liefert in Aluminium lediglich einen kleinen Beitrag zur Gesamtabschwächung.

3.1 Versuchsdurchführung

Zur Bestimmung des totalen Stoßwirkungsquerschnitts wurde der Versuchsaufbau so eingestellt, dass ausschließlich der Primärstrahl detektiert wird (Konfiguration 1). Hierzu wurden Aluminiumabsorber unterschiedlicher Dicke in den Strahlengang eingebracht.

Für jede Dicke erfolgte eine Messung über einen Zeitraum von 600 s, um vergleichbare statistische Unsicherheiten zu erhalten. Durch die Wechselwirkung der γ -Strahlung mit dem Material nimmt die Intensität des transmittierten Strahls mit wachsender Absorberdicke ab.

Totzeitkorrektur Der verwendete Detektor besitzt eine endliche Totzeit τ . Während dieser Zeit können keine weiteren Ereignisse registriert werden. Insbesondere bei hohen Zählraten führt dies zu einer systematischen Unterschätzung der tatsächlichen Intensität.

Die korrigierte Zählrate ergibt sich aus

$$R_{\text{true}} = \frac{R_{\text{meas}}}{1 - R_{\text{meas}}\tau}. \quad (3.5)$$

Einfluss der Rotation Zusätzlich wurde untersucht, wie sich eine Verdrehung des Targets auf die effektive Materialdicke auswirkt. Wird der Absorber um einen Winkel α gedreht, verlängert sich der effektive Weg der Photonen im Material gemäß

$$d_{\text{eff}} = \frac{d}{\cos \alpha}. \quad (3.6)$$

Für eine Rotation um 45° ergibt sich somit eine effektive Dickenzunahme um den Faktor $\sqrt{2}$.

3.2 Auswertung

Die aufgenommenen Spektren für verschiedene Aluminiumdicken sind in Abb. 3.1 dargestellt. Im Bereich kleiner Kanalnummern ist das Compton-Kontinuum sichtbar, während der Photopeak des ^{137}Cs -Zerfalls bei etwa Kanal 6500 deutlich hervortritt.

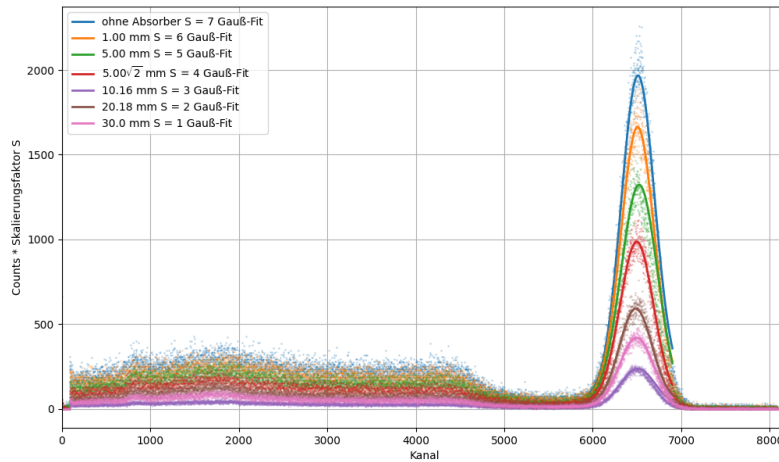


Abbildung 3.1: Vergleich der aufgenommenen Spektren für verschiedene Absorberdicken. Zur besseren Sichtbarkeit wurden die Spektren individuell skaliert. Die Anpassung der Photopeaks erfolgte mit einer Gaußfunktion gemäß Gl. 3.7.

Die Lage der Peaks bleibt innerhalb der Unsicherheiten konstant, während die Peakamplitude mit zunehmender Materialdicke abnimmt. Dies entspricht der erwarteten Abschwächung der γ -Strahlung.

Zur Beschreibung der Photopeaks wurde eine Gaußfunktion verwendet:

$$G(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right] \quad (3.7)$$

Die erhaltenen Fitparameter sind in Tab. 3.1 zusammengefasst.

Tabelle 3.1: Fitparameter der Gaußanpassung für unterschiedliche Absorberdicken.

Dicke/mm	A	μ	σ	χ^2_{red}
0,00	$690,30 \pm 8,57$	$6517,33 \pm 5,55$	$195,05 \pm 2,85$	0,875
1,00	$678,24 \pm 7,89$	$6510,88 \pm 5,27$	$193,52 \pm 2,76$	0,914
5,00	$645,48 \pm 8,73$	$6523,20 \pm 6,25$	$204,90 \pm 3,21$	0,843
7,07	$598,95 \pm 6,41$	$6497,93 \pm 5,05$	$191,35 \pm 2,77$	0,851
10,16	$576,79 \pm 7,26$	$6511,28 \pm 5,93$	$200,51 \pm 3,16$	0,795
20,18	$478,80 \pm 5,20$	$6488,94 \pm 5,21$	$188,58 \pm 2,97$	0,810
30,00	$509,47 \pm 5,85$	$6496,79 \pm 5,49$	$192,84 \pm 3,05$	0,824

Die reduzierten χ^2 -Werte liegen in allen Fällen nahe bei Eins, was auf eine gute Beschreibung der Messdaten durch die Gaußfunktion hinweist.

Aus den Peakflächen wurde anschließend die Abschwächung der Intensität bestimmt. Da die gemessenen Counts proportional zur Intensität sind, folgt aus Gl. 3.2

$$\ln\left(\frac{I_0}{I(d)}\right) = \mu d. \quad (3.8)$$

Die entsprechenden Werte sind in Tab. 3.2 dargestellt.

Tabelle 3.2: Logarithmische Intensitätsabschwächung in Abhängigkeit der Absorberdicke.

Dicke/mm	$\ln(I_0/I)$
$1,00 \pm 0,02$	$-0,00670 \pm 0,00611$
$5,00 \pm 0,02$	$0,04438 \pm 0,00618$
$7,07 \pm 0,08$	$0,07692 \pm 0,00626$
$10,16 \pm 0,02$	$0,12430 \pm 0,00631$
$20,18 \pm 0,02$	$0,27400 \pm 0,00661$
$30,00 \pm 0,02$	$0,22340 \pm 0,00651$

Der Messpunkt bei 30 mm wurde bei der linearen Regression nicht berücksichtigt, da dieser deutlich vom erwarteten Verlauf abweicht. Eine mögliche Ursache ist die begrenzte geometrische Ausdehnung des Absorbers, wodurch sich die effektive Detektionswahrscheinlichkeit verändert.

Aus der Steigung der Ausgleichsgeraden ergibt sich der lineare Schwächungskoeffizient zu

$$\mu = (0,0148 \pm 0,0004) \text{ mm}^{-1}. \quad (3.9)$$

Unter Verwendung der Materialparameter von Aluminium ergibt sich daraus ein totaler Wirkungsquerschnitt von

$$\sigma_{\text{tot}} = (188,6 \pm 5,7) \text{ mb}. \quad (3.10)$$

Der Literaturwert beträgt etwa 257 mb [5]. Der experimentell bestimmte Wert liegt damit deutlich unterhalb des Literaturwertes.

Mögliche Ursachen für diese Abweichung sind systematische Effekte des Messaufbaus sowie Vereinfachungen in der Auswertung. Insbesondere wurde angenommen, dass die Abschwächung ausschließlich durch Compton-Streuung verursacht wird. Zusätzliche Beiträge durch den Photoeffekt oder Streuprozesse innerhalb des Aufbaus können das Ergebnis beeinflussen.

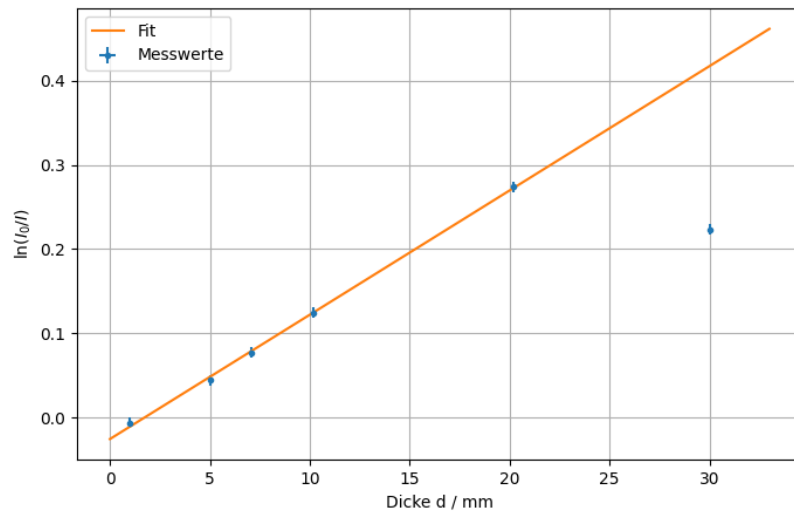


Abbildung 3.2: Lineare Darstellung der logarithmischen Intensitätsabschwächung in Abhängigkeit der Absorberdicke.

Darüber hinaus können Oxidschichten auf den Aluminiumtargets die effektive Elektronendichte verändern. Ebenso ist es möglich, dass gestreute Photonen trotz Richtungsänderung weiterhin im Detektor registriert werden und dadurch die gemessene Transmission erhöhen.

Trotz der systematischen Abweichung liefert die Messung insgesamt die erwartete Größenordnung des totalen Stoßwirkungsquerschnitts von γ -Strahlung in Aluminium.

4 Energiekalibrierung des Spektrometers

4.1 Theoretische Grundlagen

Die Energiekalibrierung eines Gammaskpektrometers basiert auf der Zuordnung von Kanalnummern eines Multikanalanalysators (MCA) zu bekannten γ -Übergangsenergien. Hierfür werden Proben mit bekannten Zerfallsprofilen und spektraler Vielfalt verwendet. Der ^{152}Eu -Kern eignet sich besonders gut für die Kalibrierung im Energiebereich zwischen etwa 100 keV und 1,4 MeV, da er eine große Anzahl von Gamma-Übergängen enthält. Zusätzlich wird der 662-keV-Übergang von ^{137}Cs verwendet, um die Kalibrierung im mittleren Energiebereich zu stabilisieren.

γ -Spektrum von ^{152}Eu Der Zerfall von ^{152}Eu führt über mehrere angeregte Zustände des ^{152}Sm zu einer Vielzahl charakteristischer γ -Linien.

Energie (keV)	Intensität (%)	Übergang
$121,7817 \pm 0,0003$	$28,53 \pm 0,16$	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$
$244,6974 \pm 0,0008$	$7,55 \pm 0,04$	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$
$344,2785 \pm 0,0012$	$26,59 \pm 0,20$	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Gd}$
$411,1165 \pm 0,0012$	$2,237 \pm 0,013$	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Gd}$
$443,9606 \pm 0,0016$	$2,827 \pm 0,014$	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$
$778,9045 \pm 0,0024$	$12,93 \pm 0,08$	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Gd}$
$867,380 \pm 0,003$	$4,23 \pm 0,03$	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$
$964,057 \pm 0,005$	$14,51 \pm 0,07$	$^{152}\text{Eu} \rightarrow ^{152}\text{Sm}$

Tabelle 4.1: Auswahl der häufigsten γ -Übergänge von ^{152}Eu mit ihren Energien und Intensitäten.[6]

Diese Linien dienen als Referenzpunkte für die Kalibrierung des Spektrometers. Aufgrund der begrenzten Energieauflösung des Detektors können sich mehrere nahe beieinander liegende Übergänge überlappen und einen einzigen Peak bilden. Diese Überlappung tritt besonders häufig bei Spannungen über 400 keV auf, da der Linienabstand dann kleiner als die Halbwertsbreite (FWHM) des Detektors ist. Zur genauen Identifizierung der Linien wird eine Hintergrundmessung ohne Probe durchgeführt und anschließend vom Spektrum subtrahiert, um die Auswirkungen von Umgebungsstrahlung und elektrischem Rauschen zu eliminieren.

Lineare Energiekalibrierung Die Beziehung zwischen der Kanalnummer K und der Energie E eines γ -Übergangs wird durch eine lineare Funktion beschrieben:

$$E(K) = aK + b \quad (4.1)$$

Die Parameter a und b werden durch eine lineare Regression der bekannten Energien der ^{152}Eu -Übergänge gegen die gemessenen Kanalnummer bestimmt.

Dazu wird noch der ^{137}Cs -Peak verwendet, um die Kalibrierung im mittleren Energiebereich zu stabilisieren und systematische Unsicherheiten zu reduzieren.

Detektoreffizienz Die Wahrscheinlichkeit, dass ein γ -Photon mit der Energie E im Detektor ein vollständiges Signal erzeugt, wird mit der Detektoreffizienz $\epsilon(E)$ beschrieben. Diese hängt von der gemessenen Peakfläche $A(E)$, der Anzahl der emittierten γ -Photonen $N_\gamma(E)$ und der Messzeit t ab:

$$\epsilon(E) = \frac{A(E)}{N_\gamma(E) \cdot t}$$

Die absolute Aktivität der Probe ist unbekannt, also kann nur die relative Effizienz bestimmt werden. Aber das ist für die Energieabhängigkeit der Effizienz ausreichend, denn der unbekannte Proportionalitätsfaktor ist für alle Energien der gleiche und fällt beim Normalisieren während der Analyse weg.

Im üblichen Fall fällt die Detektoreffizienz mit steigender Energie ab, denn hochenergetische γ -Photonen haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, vollständig im Detektor absorbiert zu werden. Daher ist es wichtig, die Effizienzkurve über den gesamten Energiebereich zu bestimmen, um die gemessenen Spektren korrekt interpretieren zu können.

4.2 Durchführung

Zunächst wird der Detektor in einem Winkel von 90° ausgerichtet, sodass er direkt auf die Probenhalterung zeigt. Während dieses Vorgangs bleibt die Cäsiums-Quelle geschlossen; die Europiumquelle mit geringer Aktivität wird an die Targethalterung angebracht. Mit dieser Versuchsanordnung soll der Einfluss der Hintergrundstrahlung der Cäsium-Quelle auf die Messung minimieren werden.

Die Messungen wurden mit einer Totzeit von 300 s durchgeführt (mit als auch ohne die Europiumquelle). Das resultierende Hintergrundspektrum wurde dazu verwendet, den dem Cäsium zuzuschreibenden Hintergrund zu eliminieren.

4.3 Auswertung

Die gemessenen Spektren werden mittels eines Peak-Fitting-Algorithmus gefittet, um die den Peaks entsprechenden Kanalnummern zu ermitteln. Anschließend werden die bekannten Intensitäten der modifizierten ^{152}Eu -Probe mit den gemessenen Kanalnummern verglichen, um die Kalibrierungsparameter a und b zu bestimmen. Die Energieeffizienz des Detektors wurde durch den Vergleich des gemessenen Bereichs mit dem Referenzwert evaluiert, wobei die Probeneigenschaften sowie die Messdauer berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse werden in Form von Kalibrierungskurven und Effizienzgrafiken dargestellt, um die Robustheit des Detektors zu veranschaulichen.

Abbildung 4.1 zeigt mehrere Emissionslinien, von denen 4 eindeutig identifiziert werden können:

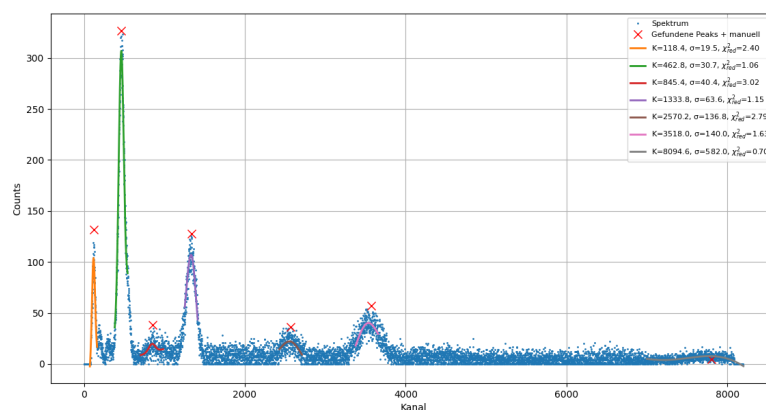


Abbildung 4.1: Frontales Kalibrations-Spektrum der ^{152}Eu -Quelle.

Der Ursprung dieser Linien wird aus dem ^{152}Eu -Zerfallschema 4.1 sowie aus den Summenpeaks und charakteristischen Röntgenanregungen der Quelle abgeleitet. Die drei Linien bei 0,8 keV, 34 keV und 74 keV können nicht den Emissionslinien von ^{152}Eu zugeordnet werden, da sie außerhalb des

Kanalzentrum	Energie (keV)	^{152}Eu -Linie
118	0,8	Untergrund
463	34	Untergrund
845	74	Untergrund
1334	$(122,8 \pm 4,7)$	121,78 keV
2570	$(245,5 \pm 0,8)$	244,70 keV
3518	$(341,0 \pm 9,3)$	344,28 keV
8095	$(800,0 \pm 20,2)$	778,90 keV

Tabelle 4.2: Tabelle der identifizierten Peaks im Spektrum der ^{152}Eu -Quelle, die Unsicherheiten wurden gemäß der Gaußschen Fehlerfortpflanzung berechnet.

Energiebereichs liegen, in dem die Übergänge vom Europium auftreten. Die Fehlerfortpflanzung bei diesen Linien führt zu großen relativen Unsicherheiten, die physikalisch nicht sinnvoll interpretierbar sind und wurden daher nicht angegeben. Diese Linien entstehen vermutlich von der Röntgen-Absorptionskanten von Xenon, welches Bestandteil der Umgebungsluft ist, wobei die K-Kante dem 34,56 keV Übergang entspricht, sowie Eisen (L-Linie $\sim 0,8$) und Blei (K-Linie $\sim 74,97$) [7] welche vermutlich von der Abschirmung/dem Halter der Europiumquelle stammen, da die Strahlung in alle Richtungen ausgeht. Alle vier identifizierten Peaks liegen innerhalb ihrer Unsicherheiten im Bereich der Energien der ^{152}Eu -Übergänge. Dies bestätigt, dass die Kalibrierungspunkte korrekt zugeordnet wurden und dass die Messungen des Detektors im betrachteten Energiebereich zuverlässig sind.

Auf der Grundlage der Anpassungsgleichung für die Kanalenergie (Gleichung 4.1) und der vorge-

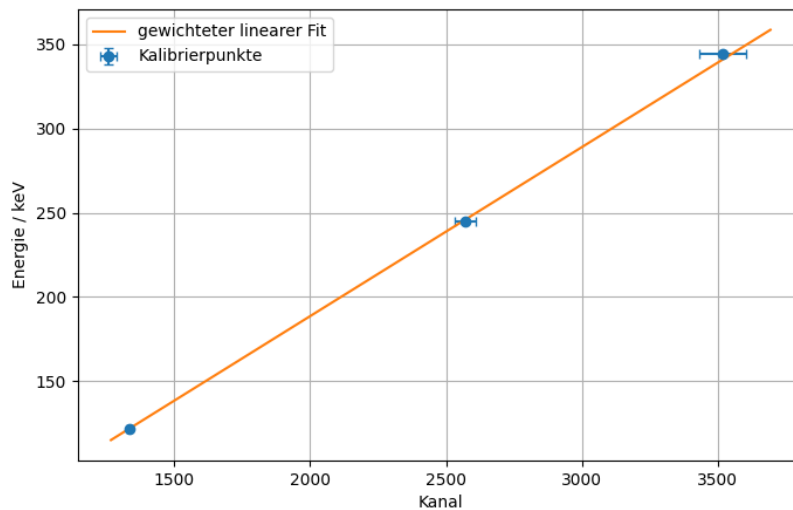


Abbildung 4.2: Lineare Anpassung von Kanal-Index k des Peaks an die Energie E

schlagenen linearen Bereiche (Tabelle 4.3) wurden die den Kanälen entsprechenden Energien in keV ermittelt, wie in Abbildung 4.2 dargestellt. Es wurden nur drei Peaks anstatt von den vier identifizierten Peaks zur Kalibrierung verwendet, da der Peak eine recht größere Unsicherheit aufweist im Vergleich zu den anderen Peaks und seine Amplitude so niedrig ist, dass beim Fitten keine sinnvollen Kalibrierungsparameter erhalten konnte.

Nr.	Kanalzentrum	Fehler	Höhe A	σ	χ^2	χ^2
1	118.37	0.93	103.78	19.51	206.06	2.40
2	462.84	0.44	252.81	30.72	165.00	1.06
3	845.45	6.19	8.08	40.40	833.85	3.02
4	1333.81	5.68	105.02	63.60	179.85	1.15
5	2570.24	37.35	24.84	136.77	770.62	2.79
6	3517.98	84.84	40.53	140.00	448.66	1.63
7	8094.63	290.90	44.42	581.98	721.00	0.70

Tabelle 4.3: Gefittete Peaks mit Kanalzentrum, Unsicherheiten, Amplituden, Breiten und χ^2 -Parametern.

Die Anpassungsparameter für die verwendete lineare Gleichung (Gleichung 4.1) lauten wie folgt:

$$a = (0.100345 \pm 0.002457) \text{ keV/Kanal}$$

$$b = (-12.072 \pm 3.417) \text{ keV}$$

Da der erhaltene Geradenfit einen negativen Achsenabschnitt aufweist, könnte dies auf systematische Fehler oder auf eine zu niedrige Anzahl von Kalibrierungspunkten zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass die lineare Annahme nicht vollständig gerechtfertigt ist, insbesondere im unteren Energiebereich, wo die Detektorantwort möglicherweise nicht linear ist. Dies könnte auch bedeuten, dass der MCA für niedrige Energien noch triggert, was erklären würde, dass 3 Peaks im Bereich bis 100 keV beobachtet werden, obwohl diese nicht den Emissionslinien von ^{152}Eu zugeordnet werden können. Es ist auch möglich, dass der Hintergrund nicht substrahiert wurde, und dies könnte zu einer Verzerrung der Kalibrierung führen.

Weitere Messungen und zusätzliche Kalibrierungspunkte könnten sinnvoll sein, um die Genauigkeit der Kalibrierung zu verbessern und die Ursache für den negativen Achsenabschnitt zu identifizieren.

Um die nachfolgenden Messungen zu korrigieren, ist es nötig, die Detektoreffizienz $\epsilon(E)$ in Abhängigkeit von der Kanalnummer zu bestimmen. Da das Szintillationsspektrometer sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Energien eine geringe Nachweiswahrscheinlichkeit aufweist, ist zu erwarten, dass die Effizienz jenseits des optimalen Arbeitsbereichs des verwendeten NaI(Tl)-Kristalls signifikant abfällt.

Ohne Kenntnis der Aktivität der Quelle, sowie der genauen Detektorgeometrie, kann die relative Effizienz dennoch durch die gemessene Intensität der Peaks ($I_{meas} \propto A$) im Vergleich zur Erwarteten Intensitäten der ^{152}Eu -Übergänge (I_{exp}) bestimmt werden:

$$\epsilon(E) \propto \frac{I_{meas}(E)}{I_{exp}(E)} \approx \frac{\epsilon(E)}{\max(\epsilon(E))}$$

Als empirische Fitfunktion für die Effizienzkurve wird eine Gaußfunktion der Form $\epsilon(E) = A \cdot E^b \cdot e^{-c \cdot E}$ verwendet, wobei a, b und c Fitparameter sind, die durch eine nichtlineare Regression bestimmt werden. Abbildung 4.3 zeigt die gemessene Effizienzkurve mit der angepassten Fitfunktion.

Man erhält folgende Fitparameter:

$$a = (7.341479 \cdot 10^{-11} \pm 1.013317 \cdot 10^{-09})$$

$$b = (3.615230 \pm 2.091268)$$

$$c = (2.008950 \cdot 10^{-03} \pm 9.523332 \cdot 10^{-04})$$

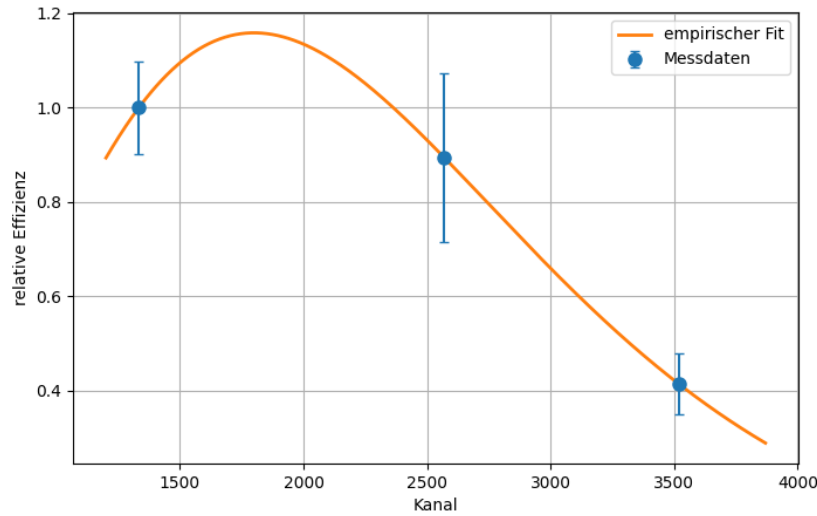


Abbildung 4.3: Lineare Anpassung von Kanal-Index k des Peaks an die Energie E

Die Fitfunktion entspricht den erwarteten exponentiellen Abfall der Effizienz mit steigender Energie bei Szintillationsdetektoren.

Dennoch ist aufgrund der begrenzten Datenmenge entspricht die gefittete Kurve nur annähernd der Effizienz. Man erhält $\chi^2 = 0$, was durch eine Überanpassung entstanden sein kann, da die Anzahl an Fitparametern gleich der Anzahl an Messpunkten ist, was zu hoch ist und zu einer perfekten Anpassung führt. Zudem ist eine Anpassung auf drei Datenpunkten leider nicht sehr aussagekräftig. Wenngleich die verwendete empirische Anpassung die geschätzten Daten widerspiegelt, ist sie nicht eindeutig durch die gemessenen Daten bestimmt und sollte insbesondere außerhalb des gemessenen Bereichs nicht überinterpretiert werden. Für präzisere Vorhersagen ist genaueres Effizienzmodell erforderlich, sowie eine größere Menge an Datenpunkten zum fitten.

5 Messung der Streuspektren

5.1 Theoretische Grundlagen

Aus der relativistischen Compton-Formel (Gl. 3.1) folgt, dass sich der Vollenergiepeak des Primärstrahls mit zunehmendem Streuwinkel zu kleineren Energien verschiebt. Gleichzeitig entsteht durch die Streuung der Photonen an Elektronen ein kontinuierliches Energiespektrum, das sogenannte Compton-Kontinuum. Das gemessene Spektrum enthält somit sowohl den Vollenergiepeak als auch das Compton-Kontinuum, dessen Energiebereich sich von der Energie des Primärphotons bis zum Compton-Edge erstreckt.

Durch die Aufnahme der Spektren für verschiedene Streuwinkel θ kann die Winkelabhängigkeit der Energie der gestreuten Photonen experimentell untersucht werden.

Die Energie des gestreuten Photons ergibt sich aus

$$E_{\gamma'}(\theta) = \frac{E_{\gamma}}{1 + \frac{E_{\gamma}}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} \quad (5.1)$$

mit der Photonenergie E_{γ} des Primärstrahls und dem Streuwinkel θ .

Neben der Energieverteilung ist auch die Winkelabhängigkeit der Streuintensität von Interesse. Zusätzlich lässt sich aus der Winkelabhängigkeit der Streuintensität mithilfe der Klein-Nishina-Formel [8] der differentielle Wirkungsquerschnitt der Compton-Streuung bestimmen:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} \left(\frac{E_{\gamma'}}{E_{\gamma}} \right)^2 \left(\frac{E_{\gamma'}}{E_{\gamma}} + \frac{E_{\gamma}}{E_{\gamma'}} - \sin^2 \theta \right) \quad (5.2)$$

Hierbei bezeichnet r_e den klassischen Elektronenradius.

5.2 Durchführung

Zur Erzeugung eines definierten Einzelstreuprozesses, wurde eine 1 mm dicke Aluminiumfolie auf den kollimierten Gammastrahl gelegt. Die gestreuten Photonen wurden in 5°-Schritten unter einem Winkel von 35° bis 120° detektiert.

Für diese Messung wurde ein 3 cm großer Kollimator verwendet, um eine hohe Messgeschwindigkeit zu gewährleisten. Da die Streueffizienz einzelner Teilchen im Target geringer ist, erhöht ein größerer Kollimator die Empfindlichkeit des Detektors, ohne die Winkelauflösung wesentlich zu beeinträchtigen.

Untergrundmessung Auch ohne eingesetztes Streutarget werden Photonen im Detektor registriert. Diese Beiträge entstehen unter anderem durch Streuung an Bleiteilen des Aufbaus, an Luftmolekülen oder direkt am Detektormaterial.

Da dieser Untergrund winkelabhängig ist, wurde für jede Detektorposition eine separate Hintergrundmessung ohne Aluminiumtarget durchgeführt. Die Messdauer betrug sowohl für die Untergrund- als auch für die Streumessung jeweils 300 s.

Das reine Streusignal ergibt sich aus der Differenz

$$N_{\text{Streu}}(\theta) = N_{\text{mit Target}}(\theta) - N_{\text{ohne Target}}(\theta). \quad (5.3)$$

5.3 Auswertung

Nun soll die Abhängigkeit der gestreuten Photonenenergie vom Winkel untersucht werden, und den entsprechenden Wirkungsquerschnitt mit Hilfe der Klein-Nishima-Formel (Gl.5.2) für die Compton-Streuung zu bestimmt werden.

5.3.1 Überprüfung der Compton-Beziehung

Zunächst wurde die Winkelabhängigkeit der Energie der gestreuten Photonen untersucht. Hierzu wurden die Photopeaks der einzelnen Spektren mithilfe von Gaußfunktionen angepasst. Die Peakpositionen in Kanalnummern sind in Tabelle 5.1 aufgeführt. Anschließend wurden diese mithilfe der zuvor bestimmten Energiekalibrierung in Photonenergien umgerechnet.

Die theoretische Beschreibung der Winkelabhängigkeit erfolgt durch die Compton-Formel Gl.5.1 wobei E_γ die Energie des Primärphotons bezeichnet.

Die Ergebnisse der Anpassung sind in Abb. 5.1 dargestellt. Aus dem Fit ergibt sich eine Primärenergie von

$$E_\gamma = (637,9 \pm 7,4) \text{ keV}. \quad (5.4)$$

Dieser Wert stimmt innerhalb einer 3σ -Abweichung mit der Literaturenergie von 661,7 keV des ^{137}Cs -Zerfalls überein [9].

Der reduzierte χ^2 -Wert von

$$\chi_{\text{red}}^2 = 0,08 \quad (5.5)$$

zeigt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Messdaten und dem theoretischen Modell.

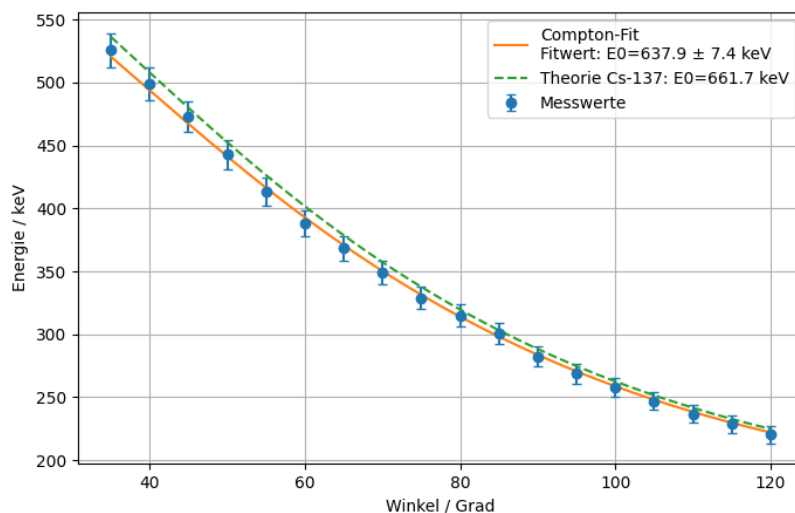


Abbildung 5.1: Energie der gestreuten Photonen in Abhängigkeit vom Streuwinkel.

Wie zu erwarten, nimmt die Intensität des Vollenergiepeaks mit dem zunehmendem Streuwinkel ab. Insbesondere bei größeren Streuwinkeln wird der Vollenergiepeak deutlich abgeschwächt, da mehr Photonen Energie an die Elektronen abgeben und somit im Compton-Kontinuum landen.

Tabelle 5.1: Intensitäten und Peakparameter aus Gaußfits für verschiedene Streuwinkel.

$\theta/^\circ$	Kanal	Δ Kanal	E/keV	$\Delta E/\text{keV}$	Intensität	ΔI	χ_{red}^2
35	5359,87	6,16	525,77	13,62	9438,35	97,15	1,74
40	5088,21	6,67	498,51	12,98	8401,19	91,66	1,77
45	4833,39	6,36	472,94	12,38	7681,06	87,64	1,36
50	4534,87	7,01	442,98	11,68	7315,08	85,53	1,75
55	4236,85	6,87	413,08	10,98	7199,38	84,85	1,53
60	3989,51	9,13	388,26	10,42	6791,52	82,41	2,00
65	3789,90	7,94	368,23	9,95	6787,18	82,38	2,16
70	3597,93	8,18	348,96	9,51	6638,29	81,48	2,10
75	3397,56	10,64	328,86	9,08	6444,47	80,28	2,34
80	3260,46	14,29	315,10	8,83	6365,49	79,78	2,64
85	3118,11	10,45	300,82	8,46	5942,04	77,08	3,68
90	2935,33	9,78	282,48	8,04	6525,06	80,78	3,30
95	2798,83	10,35	268,78	7,75	6155,77	78,46	4,30
100	2689,33	9,62	257,79	7,50	6470,45	80,44	3,99
105	2582,65	10,09	247,09	7,28	6829,45	82,64	4,09
110	2480,77	7,40	236,86	7,03	7169,22	84,67	3,71
115	2398,77	5,18	228,63	6,83	6663,25	81,63	4,70
120	2316,13	6,86	220,34	6,67	7059,46	84,02	5,49

Die mithilfe der Energiekalibrierung bestimmten Photonenergien sind in Tabelle 5.1 aufgeführt. Die gemessene Winkelabhängigkeit der gestreuten Photonenergie wurde anschließend mithilfe der Compton-Formel aus Gl. 5.1 beschrieben, wobei die Energie des Primärphotons E_γ als freier Fitparameter verwendet wurde.

Abbildung 5.1 zeigt die Energie der gestreuten Photonen $E_{\gamma'}$ in Abhängigkeit vom Streuwinkel θ . Die theoretische Anpassung beschreibt die Messdaten insgesamt gut und bestätigt die erwartete Winkelabhängigkeit der Compton-Streuung.

Die verbleibenden Abweichungen zwischen Messdaten und Fit lassen sich auf experimentelle Unsicherheiten zurückführen, beispielsweise auf statistische Schwankungen, Unsicherheiten der Energiekalibrierung oder Fehler bei der Winkelbestimmung.

Insgesamt zeigt die gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Messung, dass die Compton-Formel die Energie gestreuter Photonen in Abhängigkeit vom Streuwinkel adäquat beschreibt.

5.3.2 Winkelabhängigkeit der Streuintensität

Zur Untersuchung der Winkelabhängigkeit der Streuintensität wurden die gemessenen Intensitäten auf den Wert bei $\theta = 35^\circ$ normiert. Zusätzlich wurde eine Effizienzkorrektur durchgeführt, um die energieabhängige Nachweiswahrscheinlichkeit des Detektors zu berücksichtigen.

Die normierten Intensitäten sind in Abb. 5.2 dargestellt.

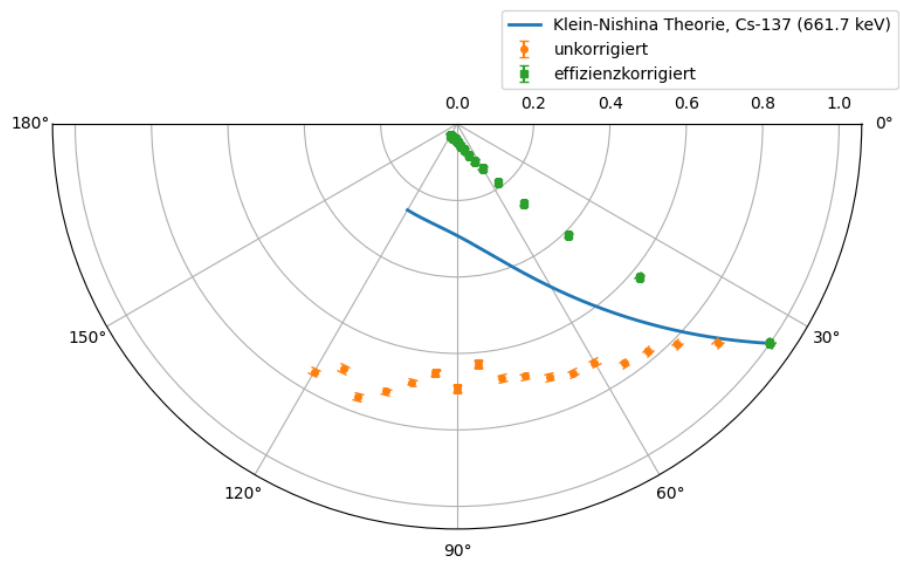


Abbildung 5.2: Normierte Streuintensität in Abhängigkeit vom Streuwinkel.

Die unkorrigierten Messwerte zeigen insgesamt eine Abnahme der Intensität mit wachsendem Streuwinkel. Besonders im Bereich um $\theta = 90^\circ$ tritt ein deutliches Intensitätsminimum auf.

Eine mögliche Ursache hierfür ist die veränderte effektive Weglänge der Photonen im Aluminiumtarget. Je nach Streuwinkel verändert sich die Strecke, die das gestreute Photon innerhalb des Materials zurücklegen muss. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Absorption oder Mehrfachstreuung.

Nach Anwendung der Effizienzkorrektur fällt die Intensität bei großen Winkeln deutlich stärker ab. Dies hängt damit zusammen, dass die Energie der gestreuten Photonen mit wachsendem Winkel kleiner wird. Da die Detektoreffizienz energieabhängig ist, wirken sich kleine Unsicherheiten der Effizienzkorrektur bei niedrigen Energien besonders stark aus.

Tabelle 5.2: Normierte Intensitäten in Abhängigkeit des Streuwinkels.

$\theta/^\circ$	$I_{\text{raw,norm}}$	$\Delta I_{\text{raw,norm}}$	$I_{\text{corr,norm}}$	$\Delta I_{\text{corr,norm}}$
35	1,00000	0,01029	1,00000	0,01029
40	0,89011	0,00971	0,62244	0,00679
45	0,81381	0,00929	0,41070	0,00469
50	0,77504	0,00906	0,27037	0,00316
55	0,76278	0,00899	0,18696	0,00220
60	0,71957	0,00873	0,13337	0,00162
65	0,71911	0,00873	0,10745	0,00130
70	0,70333	0,00863	0,08624	0,00106
75	0,68280	0,00851	0,06886	0,00086
80	0,67443	0,00845	0,05994	0,00075
85	0,62956	0,00817	0,04940	0,00064
90	0,69133	0,00856	0,04674	0,00058
95	0,65221	0,00831	0,03982	0,00051
100	0,68555	0,00852	0,03880	0,00048
105	0,72359	0,00876	0,03826	0,00046
110	0,75958	0,00897	0,03786	0,00045
115	0,70598	0,00865	0,03370	0,00041
120	0,74796	0,00890	0,03433	0,00041

Für eine präzisere Untersuchung der Winkelabhängigkeit wären längere Messzeiten sowie eine genauere Bestimmung der Detektoreffizienz erforderlich. Insbesondere bei großen Streuwinkeln führen kleine statistische Unsicherheiten aufgrund der niedrigen Intensitäten zu vergleichsweise großen relativen Fehlern.

6 Fazit

In diesem Versuch wurde die Compton-Streuung von γ -Strahlung an Aluminium experimentell untersucht. Hierzu wurde eine ^{137}Cs -Quelle verwendet, deren Photonen auf Aluminiumtargets unterschiedlicher Dicke trafen. Zur Energiekalibrierung des Spektrometers diente zusätzlich eine ^{152}Eu -Quelle mit bekannten γ -Übergängen.

Die Detektion der gestreuten beziehungsweise abgeschwächten Strahlung erfolgte mithilfe eines NaI(Tl)-Szintillationsdetektors mit angeschlossenem Photomultiplier. Die Signale wurden elektronisch verstärkt und anschließend mit einem Vielkanalanalysator in Energiespektren umgewandelt.

Im ersten Teil des Versuchs wurde die Abschwächung der γ -Strahlung in Aluminium untersucht. Die gemessene Transmission zeigte insgesamt den erwarteten exponentiellen Verlauf gemäß dem Lambert-Beer-Gesetz. Lediglich ein Messpunkt wich aufgrund geometrischer Eigenschaften des verwendeten Targets deutlich vom theoretischen Verhalten ab.

Aus den Transmissionsmessungen wurde ein totaler Wirkungsquerschnitt von

$$\sigma_{\text{tot}} = (188,6 \pm 5,7) \text{ mb} \quad (6.1)$$

bestimmt.

Dieser Wert liegt in derselben Größenordnung wie der theoretische Wirkungsquerschnitt nach der Klein-Nishina-Theorie sowie der Literaturwert:

$$\sigma_{\text{tot,KN}} \approx 256 \text{ mb}, \quad (6.2)$$

$$\sigma_{\text{tot,lit}} \approx 257 \text{ mb}. \quad (6.3)$$

Die verbleibende Abweichung kann insbesondere auf systematische Unsicherheiten zurückgeführt werden, beispielsweise auf Untergrundbeiträge, geometrische Effekte des Aufbaus oder Unsicherheiten bei der Effizienzkorrektur des Detektors.

Anschließend wurde das Spektrometer energiekalibriert. Dazu wurde die Cs-Quelle abgeschirmt und eine Eu-Quelle in den Strahlengang eingefügt. Das aufgezeichnete Spektrum zeigte deutlich mehrere Peaks, die den bekannten Übergangsenergien des Europium-Zerfalls entsprachen. Eine lineare Regression der Kanalnummern gegen die in der Literatur angegebenen Energien diente als Kalibrierfunktion und bestätigte den linearen Betrieb des Vielkanalanalysators. Durch Vergleich der relativen Intensitäten der Spektrallinien mit bekannten Übergangswahrscheinlichkeiten konnten zudem einige Punkte der relativen Nachweiseffizienz des NaI(Tl)-Detektors bestimmt werden. Aufgrund der begrenzten Anzahl verfügbarer Datenpunkte lieferte die mit einem linearen kontinuierlichen Untergrund angepasste Gauß-Funktion jedoch nur eine eingeschränkte Zuverlässigkeit für die Effizienz über den gesamten Energiebereich.

In der letzten Messreihe wurde das Compton-Streuspektrum einer ^{137}Cs -Quelle mit einem Target fester Dicke von 1 mm und verschiedenen Streuwinkeln aufgenommen. Für jede Messung wurde ein kontinuierliches Hintergrundbild ohne Target erstellt und vom Spektrum subtrahiert. Die Analyse der erhaltenen Spektren ermöglichte eine detaillierte Überprüfung der Compton-Gleichung: Den im Spektrum identifizierten Maxima wurden theoretische Energien zugeordnet und grafisch als Funktion des Streuwinkels dargestellt. Die Anpassung ergab eine einfallende Photonenenergie von: $E_\gamma = (637.86 \pm 7.35) \text{ keV}$, welcher um 4% von dem in der Literatur angegebene Wert von $661,7 \text{ keV}$ und stimmt innerhalb einer 3σ -Abweichung mit diesem überein.

Zusätzlich wurde die Winkelabhängigkeit der gestreuten Photonenenergie untersucht. Die gemessenen Energien folgen insgesamt der erwarteten Compton-Beziehung und bestätigen die theoretisch vorhergesagte Abnahme der Photonenergie mit wachsendem Streuwinkel.

Darüber hinaus wurde die Winkelabhängigkeit der Streuintensität mit der Klein-Nishina-Theorie verglichen. Nach Durchführung der Effizienzkorrektur zeigte sich eine qualitative Übereinstimmung

mit dem theoretisch erwarteten Verlauf. Insbesondere die Abnahme der Intensität bei großen Streuwinkeln konnte experimentell nachvollzogen werden.

Insgesamt bestätigen die Messergebnisse die wesentlichen Vorhersagen der Compton-Theorie sowie die grundlegende Winkel- und Energieabhängigkeit der Compton-Streuung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der gesamte Compton-Streuquerschnitt der ^{137}Cs -Quelle quantitativ und die Winkelabhängigkeit der Energie und Intensität der gestreuten Photonen qualitativ bestimmt werden konnten.

7 KI-Nutzung

KI-basiertes Tool	Nutzung	Bereich
Microsoft Copilot (Stand: Mai 2026), aktuelle laufend aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Ideensammlung, Überarbeitung des theoretischen Teils	"Theoretische Grundlagen"
Microsoft Copilot (Stand: Mai 2026), aktuelle laufend aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Debugging (LaTeX)	gesammter Bericht
Chatgpt (Stand: Mai 2026), aktuelle laufende aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Debugging (python)	Berechnungen der Daten

Literatur

- [1] *Teilchendetektoren*, Wermes. 2016. ISBN: 978-3-662-73068-3.
- [2] Andries van der Schaaf. *Compton-Versuch Anleitung*. Zugriff am 9. Mai 2026. 2006. URL: <https://www.physik.uzh.ch/data/peter/PhysikIII/Anleitungen/Compton.pdf>.
- [3] *Knoll, Radiation Detection and Measurement*. 2000. ISBN: 9780470131480.
- [4] *Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach*. 1994. ISBN: 3540173862.
- [5] M. J. Berger u. a. *XCOM: Photon Cross Sections Database*. 2010. URL: https://physics.nist.gov/cgi-bin/Xcom/xcom3_1 (besucht am 18.05.2026).
- [6] M.-M. Bé u. a. *Table de Radionucléides: 152Eu*. Techn. Ber. Zugriff am 15.05.2026. Laboratoire National Henri Becquerel (CEA), 2013. URL: http://www.lnhb.fr/nuclides/Eu-152_tables.pdf.
- [7] Lawrence Berkeley National Laboratory. *X-Ray Data Booklet – Table of Characteristic X-Ray Energies*. K_{α} -Linien von Fe, Xe und Pb, Zugriff am 17. Mai 2026. 2026. URL: https://xdb.lbl.gov/Section1/Table_1-1.pdf.
- [8] Oskar Klein und Yoshio Nishina. „Über die Streuung von Strahlung durch freie Elektronen nach der neuen relativistischen Quantendynamik von Dirac“. In: *Zeitschrift für Physik* 52 (1929), S. 853–868. DOI: 10.1007/BF01366453.
- [9] National Nuclear Data Center (NNDC). *Decay Data for ^{152}Eu from NuDat 3.0*. <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=152Eu&unc=NDS>. Accessed: 2026-05-19. 2026.